INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES ROUEN

Institut National des Sciences Appliquées

Département GM

PROJET DE FORMATION

CAHIER DES CHARGES

Jeu d'apprentissage des échecs assisté par IA

Rédigé par :

William Girardeau

Supervisé par :

Mme Aurore Blot

Date : 1er octobre 2026

Version 1.0

Table des matières

1 Introduction **1**
1.1 Contexte . . . 1
1.2 Règles des échecs . . . 1
1.3 Objectifs . . . 3

2 Spécifications **5**
2.1 Spécifications fonctionnelles . . . 5
2.1.1 Interface utilisateur . . . 5
2.1.2 Mécanique de jeu et respect des règles . . . 6
2.1.3 Gestion de l'intelligence artificielle . . . 6
2.1.4 Système d'évaluation pédagogique . . . 6
2.1.5 Gestion de la partie . . . 7
2.2 Spécifications techniques . . . 7
2.2.1 Fonctionnement général du site . . . 7
2.2.2 Gestion de l'intelligence artificielle . . . 7
2.2.3 Hébergement et accessibilité du site . . . 8
2.3 Spécifications non fonctionnelles . . . 8
2.3.1 Performances . . . 8
2.3.2 Sécurité et intégrité . . . 8
2.3.3 Maintenabilité . . . 8

3 Planification et Gestion de projet **9**
3.1 Découpage des tâches . . . 9
3.2 Organisation de l'équipe et répartition des tâches . . . 9
3.3 Échéancier . . . 10
3.4 Livrables . . . 10

4 Critères de succès **12**
4.1 Tests unitaires . . . 12
4.2 Tests d'intégration . . . 12
4.3 Autres critères . . . 12

1 Introduction

1.1 Contexte

Les échecs sont un jeu de réflexion qui se joue à deux et dont le but est de mater le roi adverse au moyen de pions et de pièces. Il s'agit d'un jeu millénaire qui a traversé les différentes cultures et époques pour aujourd'hui rassembler plus de 600 millions de joueurs réguliers dans le monde [1]. La sortie sur Netflix en 2020 de la série à succès *Le jeu de la dame* a notamment suscité l'engouement chez de nombreuses personnes et a augmenté la demande d'échecs en ligne.

De nombreuses plateformes numériques se sont ainsi développées, dont la plus connue, Chess.com, fut l'une des premières à proposer des outils pédagogiques sous forme de vidéos explicatives, de puzzles et de parties contre des ordinateurs de différents niveaux. En outre, l'essor de l'intelligence artificielle (IA) a permis l'émergence de moteurs d'échecs capables de surclasser aisément les meilleurs joueurs humains du monde. Leur place dans les échecs d'aujourd'hui est incontournable, aussi bien parmi les joueurs de très haut niveau que parmi les débutants qui se voient proposer des solutions d'apprentissage personnalisées.

Ainsi, concilier IA et apprentissage des échecs est devenu une évidence pour de nombreuses personnes qui souhaitent apprendre et s'améliorer seules. De notre expérience, jouer contre une IA qui s'adapte à notre niveau de jeu et nous donne des pistes d'amélioration en temps réel est le meilleur moyen de s'améliorer rapidement par soi-même. Les recherches soutiennent notre point de vue : dans leur article *Learning versus performance : An integrative review* (2015) [2], Soderstrom et Bjork montrent l'importance pour l'apprentissage sur le long terme d'être confronté à des problèmes légèrement plus compliqués que notre niveau actuel, ce qu'ils nomment la « difficulté désirable ». D'autre part, Shute démontre l'efficacité du retour en temps réel dans sa méta-analyse *Focus on formative feedback* (2008) [3].

Par ailleurs, nous constatons que, parmi les solutions qui proposent à la fois une analyse pédagogique en temps réel et un accompagnement adaptatif, aucune n'est accessible gratuitement. C'est à partir de ce constat et du contexte de développement des échecs en ligne que nous souhaitons développer les fondations d'un jeu d'échecs au caractère pédagogique basé sur l'IA qui, à terme, pourrait être déployé sur Internet et proposé gratuitement. Ce projet n'est donc que la première partie d'un produit qui pourrait réellement être proposé au grand publique un jour.

1.2 Règles des échecs

Le jeu se joue sur un plateau carré (qui peut être virtuel) de 64 cases et de deux couleurs alternatives, généralement noir et blanc. Il oppose deux joueurs qui possèdent chacun en début de partie 8 pions et 8 pièces dont le roi, de couleur noire pour l'un et blanc pour l'autre. Le

but du jeu est de mettre « échec et mat » le roi adverse, c'est-à-dire mettre l'adversaire dans une position où il ne peut plus protéger son roi. La liste des pièces ainsi que leurs modalités de déplacement sur l'échiquier (le plateau) est donnée ci-après :

— **Le Roi :** se déplace d'une seule case à la fois, dans n'importe quelle direction (horizontale, verticale ou diagonale).

— **La Dame :** se déplace d'autant de cases qu'elle le souhaite, dans toutes les directions (horizontale, verticale ou diagonale).

— **La Tour :** se déplace d'autant de cases qu'elle le souhaite, mais uniquement en ligne droite (horizontalement ou verticalement).

— **Le Fou :** se déplace d'autant de cases qu'il le souhaite, mais uniquement en diagonale. Un fou reste donc toujours sur les cases de sa couleur de départ.

— **Le Cavalier :** se déplace en forme de « L » (deux cases dans une direction puis une case perpendiculairement, ou bien l'inverse). C'est la seule pièce capable de sauter par-dessus les autres (amies ou ennemies).

— **Le Pion :** avance toujours droit devant lui d'une seule case (avec l'option d'en avancer deux lors de son tout premier mouvement). Contrairement à son déplacement classique, il capture les pièces adverses en diagonale (d'une case en avant vers la gauche ou la droite).

Pour chaque joueur, le roi et la dame sont uniques alors que la tour, le fou et le cavalier viennent chacun en deux exemplaires. En début de partie, ces 8 pièces sont alignées sur la première rangée (la plus proche du joueur) en respectant l'ordre suivant : les tours sont sur les extrémités, viennent ensuite les cavaliers puis les fous, la dame se place sur la case restante de même couleur qu'elle et le roi sur la case d'à côté. Les pions sont alignés sur la rangée de devant.

C'est le joueur qui a les pièces blanches qui commence la partie. Les joueurs jouent chacun leur tour et ne peuvent pas le sauter. Une pièce peut en capturer une autre en se positionnant sur la même case que celle-ci. La pièce capturée cède alors sa place et sort de la partie. Si le roi d'un joueur est « en prise », c'est-à-dire qu'une pièce adverse peut le prendre au prochain tour, alors il y a « échec » et les seuls coups possibles sont ceux qui empêchent cela d'arriver. Si le joueur en question ne peut pas jouer un tel coup alors il y a « échec et mat » et la partie se termine en faveur de l'adversaire. Si une position, i.e. une disposition des pièces sur le plateau, est répétée trois fois (pas forcément de suite) alors le jeu s'arrête et il y a match nul. Si, lors de son tour, un joueur ne peut pas jouer de coups légaux et que son roi n'est pas en échec alors on appelle ça un « pat » et il y a match nul.

Règles spéciales :

— **La promotion du pion :** lorsqu'un pion atteint la dernière rangée du plateau dans le camp adverse, il est promu et remplacé par une pièce du choix du joueur.

— **La prise en passant :** un pion placé sur la 5e rangée peut prendre un pion adverse « en passant » si ce dernier, situé sur l'une des deux colonnes adjacentes, avance de deux cases lors de son premier mouvement. Comme pour les autres prises, le pion capture en diagonale, c'est-à-dire d'une case en avant vers la colonne du pion capturé.

— **Le roque :** il s'agit du déplacement du roi de deux cases vers une tour suivi du déplacement de cette dernière sur la case adjacente au roi la plus éloignée d'elle. Ce coup n'est possible qu'à trois conditions :

1. ni le roi ni la tour n'ont été joués
2. aucune pièce ne se trouve sur le passage
3. le roi n'est pas en échec et les deux cases sur lesquelles il se déplace ne sont pas contrôlées par une pièce adverse

Suivant que le roi se déplace vers sa tour la plus proche (à sa gauche) ou la plus lointaine (à sa droite), le roque sera appelé respectivement « petit roque » ou « grand roque ».

L'ensemble des règles détaillées figurent dans le règlement officiel de la Fédération Internationale Des Échecs, ou FIDE, citée dans la bibliographie [4].

1.3 Objectifs

Comme indiqué précédemment, nous souhaitons développer un produit pour apprendre les échecs qui soit (potentiellement) accessible et qui applique les deux stratégies pédagogiques reconnues suivantes :

1. se confronter à une difficulté légèrement supérieure à son niveau actuel
2. obtenir un retour en temps réel

La question de l'accessibilité couvre deux aspects : la contrainte financière et la contrainte de déplacement. En effet, il faut que le produit final soit d'une part gratuit et d'autre part affranchi des barrières physiques. C'est pourquoi nous faisons le choix de développer une interface en local, mais qui aurait le potentiel d'être mise en ligne.

Les deux stratégies pédagogiques énoncées ci-avant sont applicables seulement pour un apprentissage par l'exercice. Dès lors, notre produit doit permettre à l'utilisateur de jouer aux échecs plutôt que de suivre des leçons passivement.

Pour pouvoir s'adapter au niveau du joueur et lui permettre de se confronter à une « difficulté désirable », notre solution consiste à lui proposer plusieurs niveaux d'IA contre lesquelles jouer.

Enfin, pour qu'il puisse obtenir un retour en temps réel, chaque coup joué doit faire l'objet d'une évaluation suivie d'une liste de coups meilleurs ou équivalents qui auraient pu être joués à la place.

Notre projet consiste donc à développer un interface permettant de jouer aux échecs contre un panel d'IA de niveaux différents. L'objectif est d'apporter, pour chaque coup joué, une évaluation en temps réel ainsi qu'une liste de coups meilleurs ou équivalents. Toutefois, ce projet étant motivé à des fins pédagogiques uniquement, nous ne mettrons pas l'interface en ligne.

2 Spécifications

2.1 Spécifications fonctionnelles

2.1.1 Interface utilisateur

Le jeu prend la forme d'un échiquier virtuel interactif permettant à l'utilisateur de déplacer ses pièces et de visualiser la partie. L'interface s'articule autour des éléments suivants :

- **Disposition et orientation de l'échiquier :** Le plateau est vu du dessus. En début de partie, les pièces de l'utilisateur sont positionnées dans la partie basse de l'écran, et celles de l'adversaire (IA) dans la partie haute.
- **Système de coordonnées :** Les colonnes sont indexées par des lettres (de « a » à « h ») et les rangées par des numéros (de 1 à 8). En se plaçant du côté des blancs, l'ordre alphabétique va de gauche à droite et l'ordre croissant du bas vers le haut. Cette indexation est fixe et indépendante de la couleur jouée par l'utilisateur.
- **Design et identité visuelle :**
  - Plateau : Les carreaux sont de couleur vert/blanc ou bleu/blanc afin d'atténuer le contraste et d'offrir un meilleur confort visuel.
  - Pièces en jeu : Elles conservent leurs couleurs traditionnelles (noir ou blanc) pour se démarquer clairement, et sont représentées en vue de face.
  - Pièces capturées : Elles apparaissent rapetissées en dehors de l'échiquier, du côté du joueur qui les a prises.
- **Outils pédagogiques et d'analyse :**
  - Suggestions de coups : Rapidement après chaque coup joué, une liste de coups alternatifs suggérés par l'ordinateur est écrite à droite de l'écran selon la notation algébrique de la FIDE (cf. l'annexe C du règlement officiel [4]). Si possible, les coups suggérés s'afficheront également sur l'échiquier en grisé ou par des flèches. Un bouton dédié permet d'activer/désactiver l'affichage des coups suggérés sous toutes leurs formes.
  - Jauge d'avantage : Sous réserve de faisabilité, une jauge verticale bicolore située à gauche de l'écran indique quel joueur a l'avantage. La proportion de blanc ou de noir dans la jauge reflète la domination du camp correspondant. Un bouton dédié permet d'activer/désactiver cet affichage.
- **Adaptation à la taille de l'écran (optionnel) :** Si l'utilisateur utilise un petit écran (smartphone, petite tablette), les composantes de l'interface se réorganiseront verticalement : l'échiquier sera en haut et la jauge d'avantage placée en dessous à l'horizontal. Suivront les coups suggérés et les boutons de contrôle, qui seront en bas de page. Bien que souhaitable pour l'accessibilité du jeu, cette fonctionnalité est optionnelle car l'ordinateur reste l'outil de référence pour les jeux d'échecs en ligne.

2.1.2 Mécanique de jeu et respect des règles

Le système doit respecter les règles officielles du jeu d'échecs. Cela inclut :

— **Validation des déplacements :** Le système ne doit autoriser que les coups légaux pour chaque pièce sélectionnée. Si l'utilisateur tente un coup invalide, la pièce ne doit pas bouger.

— **Détection des états de jeu :** Le système doit identifier et signaler automatiquement les situations de mise en échec, d'échec et mat, et de pat (match nul).

— **Règles spéciales :** Le moteur doit gérer parfaitement les règles complexes définies en introduction : le grand et le petit roque, la prise en passant, et la promotion du pion (en ouvrant un menu contextuel pour choisir la pièce de promotion).

2.1.3 Gestion de l'intelligence artificielle

Pour respecter le concept de « difficulté désirable » et permettre un jeu en temps réel, l'IA doit remplir les fonctionnalités suivantes :

— **Niveaux de difficulté :** Un panel de plusieurs IA avec des niveaux de difficulté distincts (ex : débutant, intermédiaire, avancé). Le joueur doit pouvoir choisir le niveau de son adversaire avant le début de la partie.

— **Temps de réponse et fluidité :** L'IA doit jouer ses coups et suggérer des coups à l'utilisateur dans un délai raisonnable (idéalement moins de 2 secondes) pour conserver le dynamisme de la partie. Elle ne devra pas figer le site pendant ses calculs.

— **Styles de jeu (optionnel) :** Pour chaque niveau d'IA, le jeu devra proposer différents styles de jeu (ex : prudent, offensif) et simuler des erreurs « humaines » plutôt que de jouer des coups de manière aléatoire.

2.1.4 Système d'évaluation pédagogique

L'objectif principal du projet étant l'apprentissage, le système doit analyser chaque coup de l'utilisateur :

— **Évaluation du coup joué :** Pour chaque mouvement de l'utilisateur, le moteur d'analyse compare le coup joué avec les meilleurs coups possibles. Le système attribue alors une mention au coup (par exemple : excellent, bon coup, imprécision, erreur, gaffe).

— **Génération des alternatives :** Comme affiché dans l'interface, le système doit calculer et mémoriser en temps réel les 2 ou 3 meilleurs coups possibles (ou équivalents) à proposer à l'utilisateur pour qu'il comprenne comment il aurait pu améliorer son jeu.

2.1.5 Gestion de la partie

L'utilisateur doit disposer de commandes basiques pour gérer sa session de jeu :

— **Paramétrage initial :** Choix de la couleur (blancs, noirs, ou aléatoire) et choix de la difficulté de l'IA avant de lancer la partie.

— **Contrôles en cours de jeu :** Possibilité d'abandonner la partie en cours ou de la recommencer à zéro via des boutons dédiés.

— **Gestion du temps (optionnel) :** Possibilité de choisir un chronomètre avec ou sans rajout de temps par coup joué. Puisque l'idée du jeu est avant tout de privilégier la réflexion, cette fonctionnalité est optionnelle.

2.2 Spécifications techniques

2.2.1 Fonctionnement général du site

Afin de respecter la contrainte pédagogique d'utiliser Java, le projet sera divisé en deux parties (backend et frontend) communiquant entre elles :

— **Le serveur (backend en Java) :** Le cœur de l'application sera codé en Java. Ce programme aura pour rôle de valider les règles, de garder en mémoire l'état global de la partie et de gérer l'intelligence artificielle.

— **L'interface (frontend en HTML/JavaScript) :** La page web vue par l'utilisateur sera structurée en HTML. JavaScript sera utilisé pour la communication entre le serveur et l'interface car les navigateurs web ne comprennent pas le Java.

— **Rendu et interactions (bibliothèques) :** Le rendu visuel de la grille 8x8 et le glisser-déposer des pièces s'appuieront sur la bibliothèque *chessboard.js*. Pour garantir la réactivité de l'interface, la bibliothèque *chess.js* pourra effectuer une première vérification des règles (détection des coups légaux et des mats) directement sur la page web avant de transmettre le coup au serveur Java.

2.2.2 Gestion de l'intelligence artificielle

L'IA sera pilotée par le serveur Java.

— **Moteur d'échecs :** Le projet s'appuiera sur *Stockfish*, un moteur d'échecs très puissant et libre de droits. Notre programme Java exécutera ce moteur en arrière-plan et lui enverra des commandes pour analyser la partie et brider son niveau de jeu selon la difficulté choisie.

2.2.3 Hébergement et accessibilité du site

— **Hébergement et déploiement :** Dans le cadre de ce projet (pédagogique), le serveur et l'intelligence artificielle s'exécuteront localement sur la machine de démonstration lors de la soutenance. Une mise en ligne publique nécessiterait le déploiement du programme Java sur un service Cloud dédié.

— **Adaptation à tous les écrans (optionnel) :** Si le temps de développement le permet, nous concevrons l'interface pour qu'elle s'adapte automatiquement à la taille de l'écran de l'utilisateur (ordinateur ou smartphone). Cette fonctionnalité de mise en page sera programmée à l'aide du langage CSS.

2.3 Spécifications non fonctionnelles

2.3.1 Performances

Le temps de chargement initial de la page web doit être inférieur à 2 secondes, la jauge d'évaluation doit se mettre à jour à chaque tour sans latence et l'IA doit jouer un coup et proposer des coups meilleurs à l'utilisateur dans un délai n'excédant pas 2 secondes.

2.3.2 Sécurité et intégrité

Bien qu'une première validation des coups pourra être incluse côté « client » (frontend) par l'interface web, le serveur Java (backend) devra systématiquement revérifier la légalité de chaque requête reçue.

2.3.3 Maintenabilité

Le code du projet devra être lisible, aéré et rigoureusement commenté. Le nommage des variables, des classes et des fonctions devra être explicite quant à leur rôle. Enfin, le code sera structuré selon une architecture modulaire afin d'en faciliter la lecture et le débogage.

3 Planification et Gestion de projet

3.1 Découpage des tâches

— **État de l'art :** Étude des plateformes pédagogiques actuelles, recherche sur les moteurs d'échecs existants, et prise en main de la documentation des bibliothèques cibles (Stockfish, *chessboard.js*, *chess.js*).

— **Conception logicielle (UML) :** Modélisation de l'architecture du projet incluant les diagrammes des cas d'utilisation (pour définir les interactions de l'utilisateur avec le système) et les diagrammes de classes (pour structurer le code de la partie Java).

— **Développement de l'échiquier interactif :** Mise en place de l'interface utilisateur web en HTML/JavaScript.

— **Communication Client/Serveur :** Rédaction du code permettant au navigateur web d'échanger des données en temps réel avec le serveur Java (envoi des coups joués et réception des analyses de l'IA).

— **Intégration de Stockfish en Java :** Communication entre le programme Java et le moteur Stockfish. Cela comprend l'envoi des commandes d'analyse, la récupération des résultats, et le bridage du moteur selon le niveau de difficulté choisi.

— **Création de l'algorithme d'évaluation pédagogique :** Développement de la partie permettant d'évaluer le coup de l'utilisateur, de lui attribuer une mention et de lui proposer des alternatives.

— **Création de l'algorithme de contrôle des coups :** Implémentation côté serveur de la validation des règles du jeu (détection des coups légaux, échecs, mats, roques, etc.) face aux requêtes du client.

— **Mise en place d'un gestionnaire de partie :** Création du module central chargé de mémoriser l'état global de la partie en cours, de gérer les tours de jeu, d'appliquer les paramètres initiaux (couleur, difficulté) et de détecter les fins de partie.

3.2 Organisation de l'équipe et répartition des tâches

— **Étudiant 1 :** Responsable du gestionnaire de partie et de l'architecture globale. Il supervise le diagramme de classes global et développe le programme principal (gestion des tours de jeu, détection des fins de partie, communication avec l'interface).

— **Étudiant 2 :** Responsable de la mécanique du jeu et du respect des règles. Il prend en charge la conception objet des pièces (héritage, polymorphisme) et la validation des coups légaux et des règles spéciales (roque, prise en passant, etc.).

— **Étudiant 3 :** Responsable de l'IA et de l'interface. Il implémente l'intégration du moteur Stockfish en Java, développe l'algorithme d'évaluation pédagogique, et coordonne le développement du client web (frontend HTML/JavaScript).

Le tableau ci-dessous détaille l'affectation des différentes tâches de conception et de développement :

Tâche	**Responsable principal**	**Contributeur(s)**
Conception logicielle (UML)	Étudiant 1	Étudiant 2, Étudiant 3
Architecture objet (classes Pièces et Échiquier)	Étudiant 2	-
Algorithme de contrôle des mouvements et règles	Étudiant 2	Étudiant 1
Gestionnaire de partie (tours, victoire, communication serveur-client)	Étudiant 1	-
Interfaçage Java avec Stockfish	Étudiant 3	-
Algorithme d'évaluation pédagogique	Étudiant 3	Étudiant 2
Développement de l'interface web (HTML/JavaScript)	Étudiant 3	Étudiant 1

3.3 Échéancier

— **Fin octobre :** L'état de l'art et la conception logicielle avec modélisation UML (diagramme des cas d'utilisation et diagramme des classes) doivent se finaliser pour permettre le début de la programmation.

— **Fin novembre :** Le moteur de jeu en Java doit être opérationnel. Cela inclut le contrôle des règles, le gestionnaire de partie et l'interfaçage avec Stockfish. De même, l'interface web en HTML/JavaScript est terminée.

— **Début décembre :** La communication serveur-client et l'évaluation pédagogique se terminent. En parallèle, l'équipe prépare la soutenance.

— **11 décembre 2026 :** Date de la soutenance. Démonstration du prototype validant l'ensemble des critères de succès.

3.4 Livrables

— Cahier des charges et état de l'art
— Diagrammes des use cases et des classes

— Code complet
— Journal de bord et tableau de répartition des tâches
— Rapport d'auto-évaluation
— Support de présentation pour la soutenance

4 Critères de succès

4.1 Tests unitaires

— **Validation des déplacements :** Chaque type de pièce obéit à ses règles de mouvement.

— **Règles spéciales :** Le petit et grand roque, la prise en passant et la promotion du pion s'exécutent correctement selon les règles de la FIDE.

— **États de jeu :** Le gestionnaire de partie détecte les situations de mise en échec, d'échec et mat, et de pat.

— **Évaluation :** L'algorithme pédagogique attribue la bonne mention (ex : « gaffe », « excellent ») selon la méthode de notation choisie.

4.2 Tests d'intégration

— **Communication Client/Serveur :** Les requêtes (coups joués) envoyées par l'interface web (JavaScript) sont correctement reçues, interprétées et traitées par le serveur Java.

— **Interfaçage Java/Stockfish :** Le programme Java parvient à lancer le moteur Stockfish, à lui envoyer l'état de l'échiquier, et à récupérer ses évaluations.

4.3 Autres critères

— **Performance et fluidité :** Le temps de réponse de l'intelligence artificielle (calcul du coup de l'adversaire et génération des alternatives pédagogiques) n'excède pas 2 secondes.

— **Fonctionnalités pédagogiques :** Pour chaque coup joué, le système affiche en temps réel une liste de 2 ou 3 coups meilleurs ou équivalents.

— **Interface utilisateur :** Les pièces peuvent être sélectionnées et bougées sur l'échiquier et la jauge d'avantage s'actualise à chaque tour.

— **Gestion de partie :** Le joueur peut choisir les paramètres de début de partie (couleurs des pièces, difficulté de l'adversaire IA) et abandonner la partie en cours.

Références

[1] Nations Unies, *Les échecs au service du développement durable.*
URL : https://www.un.org/fr/observances/world-chess-day

[2] Nicholas C. Soderstrom et Robert A. Bjork, *Learning Versus Performance : An Integrative Review*, 2015.
URL : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691615569000

[3] Valerie J. Shute, *Focus on Formative Feedback*, 2008.
URL : https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0034654307313795

[4] FIDE, *FIDE LAWS of CHESS.*
URL : https://www.fide.com/FIDE/handbook/LawsOfChess.pdf